

BRUCELOSIS

Pablo Ferrero Vicente, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Susana Ochoa Vilor, Carmen Martínez del Río, Jorge Jesús Morais García, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La brucelosis (fiebre ondulante o fiebre de Malta) es una zoonosis de comienzo agudo o insidioso con síntomas inespecíficos y en muchas veces graves. Puede durar desde días a meses, las infecciones subclínicas y no diagnosticadas son frecuentes. Esta producida por bacterias de género *Brucella*. La especie responsable de la gran mayoría de los casos de la infección en humanos en España es *B. Mellitensis*. Su periodo de incubación es variable entre 5- 60 días y a veces meses.

Distribución

La mayor prevalencia existe en la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Latinoamérica, con cambios recientes debido al avance de la globalización. El reservorio son los pequeños rumiantes como el ganado caprino y ovino.

Agente

El agente etiológico es un cocobacilo aerobio Gram negativo pertenece al genero *Brucella*, tiene seis especies:

- *B. abortus* (biotipos 1 a 6 y 9)
- *B. melitensis* (biotipos 1-3)
- *B. suis* (biotipos 1-5)
- *B. canis*
- *B. neotomae*
- *B. ceticeae*
- *B. pinnipedialis*
- *B. inopinata*.

Se ha comprobado infección humana por *B. abortus*, *melitensis*, *suis* y *neotomae*. Siendo la *B. melitensis* la identificada con mayor frecuencia en humanos, considerándose la más virulenta.

Reservorio

El reservorio natural de *Brucella* es:

- *B. abortus*: el ganado bovino.
- *B. melitensis*: el ovino y caprino.
- *B. suis*: el porcino.

En España el ganado ovino y caprino es el principal reservorio, siendo la *B. melitensis* la mayor responsable de la enfermedad en humanos. Ocasionalmente se han producido casos de infección por brucelosis por exposición a ganado vacuno y más raramente a porcino o equino.

Vías de contagio

Son variadas y puede ser:

- **Consumo:** tras el consumo de productos derivados de animales infectados, como leche cruda o productos lácteos frescos sin procesar y pasteurizar.
- **Contacto:** por el contacto con tejidos de animales infectados, sangre, orina, secreciones,

placenta, fetos abortados.

- **Inhalación:** por inhalación al realizar la limpieza de mataderos, corrales, establos u otras zonas donde viven los animales o se manipulan material biológico como en los laboratorios de diagnóstico y elaboración de vacunas.
- **Inoculación:** de forma accidental (accidentes laborales) en laboratorios tras manipulación de vacunas vivas como la vacuna contra Brucella (cepa 19)

En el medio urbano la vía digestiva es la mas frecuente tras consumo de leche, queso u otros derivados lácteos sin pasteurizar. En el medio rural por contacto directo a través de piel erosionada, mucosa nasal o conjuntiva con secreciones o productos de animales infectados.

Existe cierta tendencia estacional con mayor número de casos entre marzo y julio, en relación con los ciclos biológicos del ganado y cursa con frecuencia en brotes epidémicos.

El riesgo de contagio es mayor en agricultores, ganaderos, personal sanitario, de mataderos o laboratorio. La brucelosis no sólo supone un problema de salud pública sino a nivel económico y de mercado.

Clínica

El cuadro clínico depende de estado inmunitario del huésped y de la especie infectante.

Fase inicial

Tras un período de incubación entre una y tres semanas, en la gran mayoría de los casos se inicia una etapa sintomática cuyos **síntomas** más frecuentes son:

- Fiebre
- Cefalea,
- Astenia,
- Diaforesis
- Artromialgias.

Puede acompañar de anorexia y pérdida de peso. Como **signos** aparecen adenopatías y hepatoesplenomegalia con una frecuencia variable.

Complicaciones

Tras la primoinfección, pueden desarrollarse manifestaciones clínicas localizadas, dando lugar a afectación:

- Osteoarticular (20% - 25 %): sacroileitis, artritis periféricas, osteomielitis, espondilitis y abscesos epidurales
- Genitourinaria (2% -20 %): pielonefritis, orquiepididimitis y abscesos renales.
- Neurológica (2%-5%): desde meningitis, encefalitis, neuropatías periféricas, corea hasta manifestaciones psiquiátricas.
- Cardíaca (<2%): la endocarditis es la principal causa de muerte es estos pacientes, aunque es muy poco frecuente.
- Hepato-espleno-biliar: elevación autolimitada de enzimas hepáticas y abscesos hepáticos o esplénicos llamados brucelomas, en algunas formas crónicas de la enfermedad
- Otros: abscesos tiroideos, derrames pleurales, uveítis...

Recidivas

Existe una marcada tendencia a desarrollar recidivas, mayormente en los primeros 12-18 meses

tras el contagio, tanto en las formas no tratadas como en los casos en los que se ha iniciado la terapéutica. El cuadro clínico similar al inicial, de menor gravedad.

Se ha asociado a un riesgo elevado de recidiva el sexo masculino, la presencia de hemocultivos positivos en el momento del diagnóstico, cifras de plaquetas inferiores a 150.000/ml y la duración del periodo sintomático previo al inicio del tratamiento, especialmente si hubo fiebre.

Brucelosis crónica

Algunos pacientes permanecen sintomáticos tras el tratamiento durante más de un año, sin evidencias microbiológicas o serológicas de infección activa y no se benefician de nuevos tratamientos. El curso clínico es oscilante, con manifestaciones como malestar general, artromialgias, astenia y alteraciones en el estado anímico.

DIAGNÓSTICO

Los síntomas por lo general son inespecíficos y depende del estadio de la enfermedad y de su localización (órganos implicados), los síntomas mas frecuentes son la astenia y la fiebre. La fiebre puede aumentar progresivamente a lo largo del día.

Métodos directos

Cultivo con aislamiento e identificación del germen en sangre, médula ósea, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo o aspiración de áreas de enfermedad focal. La técnica más utilizada es el hemocultivo y se requiere un tiempo de cuatro semanas para descartar la infección por Brucella.

Pruebas moleculares: PCR. Permite determinar el género y la especie, pero no indica necesariamente infección activa

Métodos indirectos

El diagnóstico serológico se basa en la demostración de la presencia de anticuerpos dirigidos frente a antígenos de la cadena O del lipopolisacárido presentes en la pared celular. Las técnicas utilizadas se basan en las reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo, para determinar los títulos de estos últimos.

- **Test Rosa de Bengala:** utilizada para el diagnóstico en fases iniciales de la enfermedad, rápida y bajo coste
- **Seroaglutinación en tubo (aglutinación de Wright):** Detecta anticuerpos IgM. Un título de 1/160 o mayor, la demostración de seroconversión o el aumento en 4 veces el título inicial se considera una evidencia de infección. Descienden paulatinamente en el transcurso de 3-6 meses
- **Test de Coombs antibrucella:** demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes, fundamentalmente IgG. Su utilidad se potencia combinada con el test de seroaglutinación en tubo.

El diagnóstico serológico ofrece resultados más rápidamente que los cultivos, aunque no garantiza la distinción entre infección activa o pasada.

Analítica en sanguínea en urgencias

- Hemograma
- coagulación
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, PCT.

- Sistemático y sedimento de orina.
- Hemocultivos x2 si fiebre.
- Rx tórax posteroanterior y lateral.

Prevención

Está indicada la vacunación sistemática del ganado y el uso de medidas de protección por parte del personal laboral expuesto.

TRATAMIENTO

En términos generales, el tratamiento de la brucelosis precisa al menos una doble terapia, que incluya el uso de antibióticos con elevada actividad en ambientes intracelulares ácidos y durante un periodo de tiempo prolongado.

La implementación del régimen de tratamiento se fundamenta en la presencia o no de enfermedad focal.

- **Adultos:**
 - Doxiciclina 100 mg V.O. cada 12 horas durante 6 semanas + estreptomicina 1gr c/24h o 15 mg/kg i.m cada 24 h durante 14-21 días o gentamicina 3-5 mg/kg i.v o i.m cada 24 horas durante 7-14 días.
 - Doxiciclina 100 mg v.o/ cada 12 horas durante 6 semanas + rifampicina 600-900 mg v.o al día durante 45 días
- **Gestantes:**
 - Rifampicina 600-900 mg v.o cada 24 horas durante 6 semanas
- **Menores de ocho años:**
 - Trimetoprim – sulfametoxazol (5mg/kg, máximo 480 mg/día de Trimetoprim) v.o cada 12 horas durante 45 días + gentamicina (5-6 mg/kg) i.v cada 24 horas durante 7 días.
 - Rifampicina (15 mg/kg) v.o durante 6 semanas + gentamicina (5-6 mg/kg) i.v o i.m cada 24 horas durante 7 días
- **Enfermedad focal:**
 - Doxicilina 100 mg v.o/ cada 12 horas + rifampicina 600 mg v.o/ cada 24 horas durante 6 semanas + gentamicina 3-5 mg/kg i.v o i.m cada 24 horas o estreptomicina 1 g i.m al día

BIBLIOGRAFIA

- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García Sánchez J. E, Letang Jimenez de Anta E, López Suñé E, Marco Reverté F, Llinares Mondejar P, Barberán López J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Ediciones Escofet Zamora SL. Molins de Rei Barcelona. Editorial Antares. 2019.
- Juan Carlos Segura Luque y María Elena Navarro García. Guía clínica sobre la brucelosis. Fistera. [Consultado 22 Ene 2020]. Disponible en: <https://www.fistera.com/guias-clinicas/brucelosis>
- N.E Álvarez – Hernández, M. Díaz – Flores, M. Ortiz – Reynoso. Brucelosis. Una zoonosis frecuente. Rev. Med. Investig. [Internet] 2015. [Consultado 22 Ene 2020] 3 (2). Páginas 129-133. Disponible en: <https://www.elsevier.es>
- Guerrero Casagualpa R.L, Vélez Macías M.A, Ceballos Bravo K.A, et al. Causas, síntomas y tratamiento a los pacientes contagiados por brucelosis. Recimundo [Internet] 2020.

[Consultado 22 Ene 2020]
<http://recimundo.com/index.php/es/issue/view/21>

4 (4). Disponible en: